조건문

강의자료
https://github.com/dawnlion1978-creator/lecture

Reference

[1] “창업의사결정 지원을 위한 파이썬 기초와 활용“ K-Mooc 강좌, 김기욱, 2026

학습목표

- 조건문 제어구문 대해 이해한다
- 파이썬으로 제어구문을 원활히 사용할 수 있다

조건문

조건문

- 조건문이란
  - 조건식이 참(True)인지 거짓(False)인지에 따라 프로그램의 실행경로를 선택하는 구조

- 조건문이 필요한 경우
  - 나이가 19세 이상이면 '성인', 아니면 '미성년자'로 판별
  - 점수가 60점 이상이면 '합격', 미만이면 '불합격' 처리
  - 로그인 아이디와 암호가 일치할 때만 '접속 허용'

조건문

- 조건식이란?
  - 참(True)인지 거짓(False)을 판단할 수 있는 식
  - 비교연산자와 논리연산자 사용

    ➔ 결과값이 True 혹은 False

비교 연산자



■ 비교 연산자

연산자	설명
==	같다
!=	다르다
<	작다

연산자	설명
>	크다
<=	작거나 같다
>=	크거나 같다

```
>>> print(10 == 100)
False
>>> print(10 != 100)
True
>>> print(10 < 100)
True
>>> print(10 > 100)
False
>>> print(10 <= 100)
True
>>> print(10 >= 100)
False
```

조건식	의미	결과
10 == 100	10과 100은 같다	거짓
10 != 100	10과 100은 다르다	참
10 < 100	10은 100보다 작다	참
10 > 100	10은 100보다 크다	거짓
10 <= 100	10은 100보다 작거나 같다	참
10 >= 100	10은 100보다 크거나 같다	거짓

논리 연산자



논리 연산자

	연산자	의미	설명
단항연산자	not	아니다	불을 반대로 전환합니다.
이항연산자	and	그리고	피연산자 두 개가 모두 참일 때 True를 출력하며, 그 외는 모두 False를 출력합니다.
	or	또는	피연산자 두 개 중에 하나만 참이라도 True를 출력하며, 두 개가 모두 거짓일 때만 False를 출력합니다.

논리 연산자



- **and 연산** (기호 : **and** 혹은 **&**)
  - 양쪽 변의 값이 모두 참일 때만 True를 결과로 냄

좌변	우변	결과
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

- **or 연산** (기호 : **or** 혹은 **|**)
  - 양쪽 변의 값이 둘중 하나만 참이어도 True를 결과로 냄

좌변	우변	결과
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

논리 연산자



and 연산 & or 연산 예

"사과 그리고 배 가져와!"

"사과 또는 배 가져와!"

"치킨(True) 그리고 쓰레기(False) 가져와!"

"치킨(True) 또는 쓰레기(False) 가져와!"

```
>>> print(True and True)
True
>>> print(True and False)
False
>>> print(False and True)
False
>>> print(False and False)
False
>>> print(True or True)
True
>>> print(True or False)
True
>>> print(False or True)
True
>>> print(False or False)
False
```

논리 연산자



➢ 논리 연산자 – and / or 예시





if 조건문

➢ if 조건문

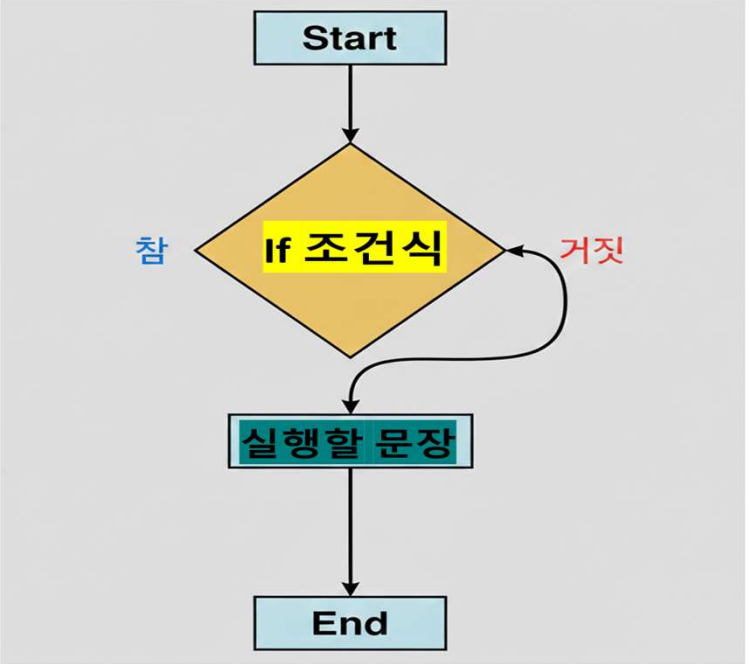
- 조건식이 참이면 실행할 문장을 실행하고
- 조건식이 거짓이면 종료

```
if 조건식 :
    실행할 문장1
    실행할 문장2
```

들여쓰기 간격이 동일해야 함

[if 조건식 문법]

[if 조건식 제어흐름]



if 조건문

➢ if 조건문

- num 변수의 값이 90 이상이면 “합격”을 출력하기

```
if 조건식 :
    실행할 문장1
    실행할 문장2
```

```
num = 95
if  num >= 90 :
    print(“합격”)
```

- num 변수의 값이 90 이상이면 “합격” , “축하합니다” 출력

```
num = 95
if  num >= 90 :
    print(“합격”)
    print(“축하합니다“)
```

조건문 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise.1)*

- **num 변수의 값이 90 이상이면 “합격”을 출력하기**

```
# Exercise1 >> num 변수의 값이 90 이상이면 “합격” 을 출력하기

num = 90

if num >= 90 :
  print("합격")
```

```
합격
```

조건문 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise.2)*

- **num 변수의 값이 90 이상이면 “합격”, “축하합니다” 를 차례로 출력하기**

```
# Exercise2 >> num 변수의 값이 90 이상이면  “합격, "축하합니다" 를 출력하기

num = 90

if num >=90 :
  print("합격")
  print("축하합니다")
```

```
합격
축하합니다
```

조건문 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise.3)*

- **temperature 변수의 값이 16이하이거나, 28초과이면 "냉난방기를 작동하세요"라고 출력하는 코드를 작성하시오.**

```
#Exercise3

temperature = 15

if temperature <=16 or temperature > 28 :
  print("냉난방기가 동작합니다")
```

```
냉난방기가 동작합니다
```

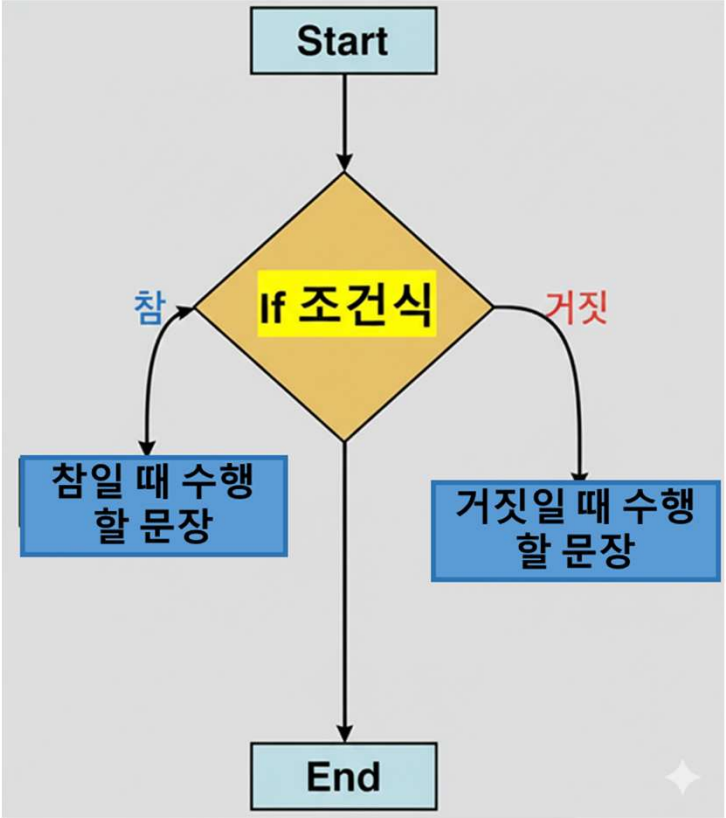
If~else 조건문

➢ if ~else 조건문

- 조건식이 참이면 참일 때 실행할 문장을 실행하고
- 조건식이 거짓이면 거짓일 때 실행할 문장을 실행

```
if 조건식 :
    실행할 문장1
else :
    실행할 문장2
```

들여쓰기 간격이 동일해야 함



if 조건문

➢ if 조건문

- num 변수의 값이 90 이상이면 “합격”을 출력하고, 그렇지 않으면 “불합격”을 출력하기

```
if 조건식 :
    실행할 문장1
else :
    실행할 문장2
```

```
num = 95
if  num >= 90 :
    print(“합격”)
else :
    print(“불합격”)
```

조건문 실습



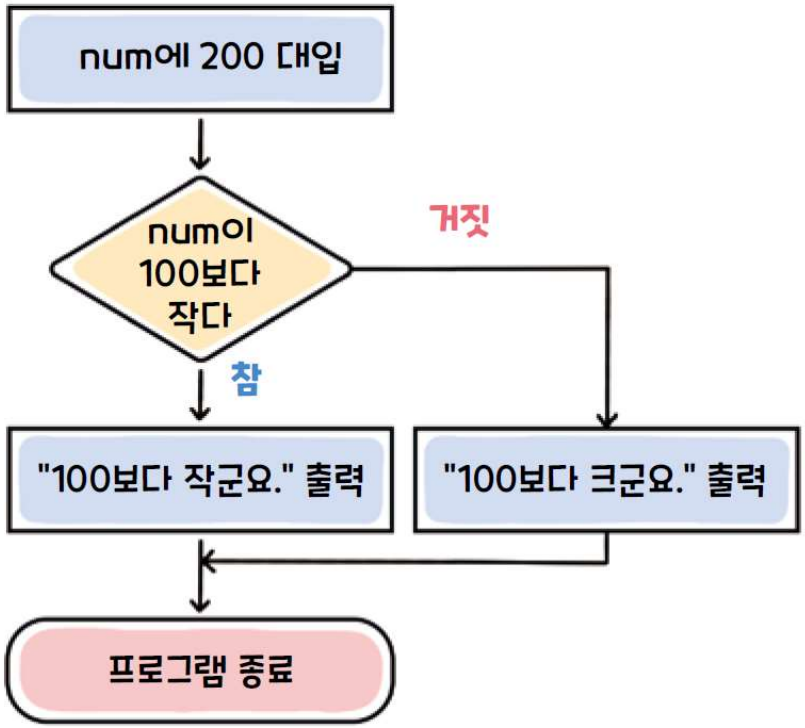
➢ *함께 해 볼까요? (Exercise.4)*

- **num 변수의 값이 100 미만이면 “100보다 작군요”, 그렇지 않으면 “100보다 크군요 " 을 출력하기**

```
# Exercise4
num = 200

if num > 100 :
  print("100보다 작군요")
else :
  print("100보다 크군요")
```

```
100보다 작군요
```



조건문 실습

➢ 함께 해 볼까요? (Exercise.5)

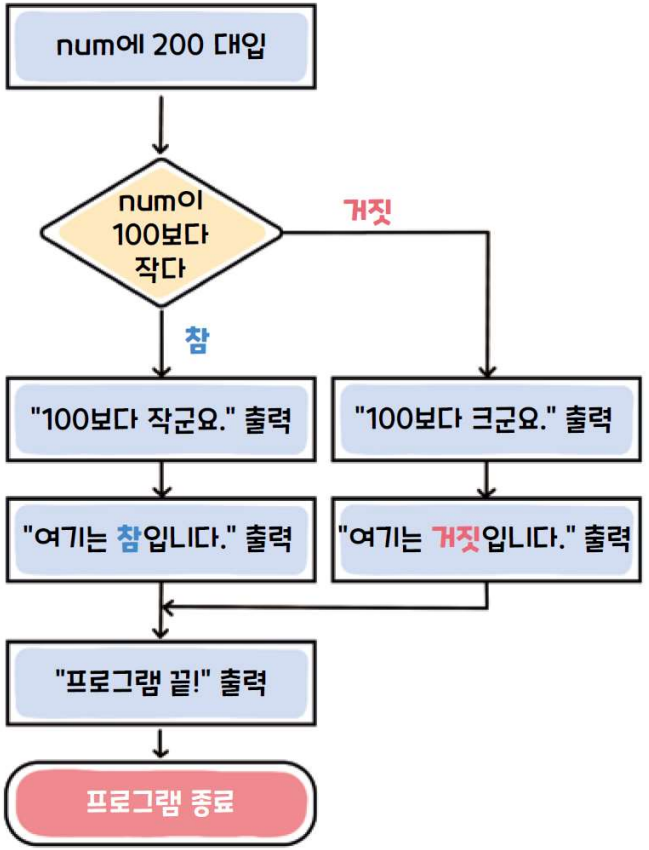
- num 변수의 값이 100 미만이면 “100보다 작군요”, “여기는 참입니다 "
  그렇지 않으면 “100보다 크군요“, “여기는 거짓입니다”를 출력하기

```
# Exercise5

num = 200

if num < 100 :
  print("100보다 작군요")
  print("여기는 참입니다")
else :
  print("100보다 크군요")
  print("여기는 거짓입니다")
```

```
100보다 크군요
여기는 거짓입니다
```



If~elif~elif 조건문

- **if ~elif 조건문**
  - **조건식이 여러 개 일 때**

```
if 조건식(1) :
    조건식(1)이 참일 때 실행할 문장
elif  조건식(2):
    조건식(2)가 참일 때 실행할 문장
elif  조건식(3):
    조건식(3)이 참일 때 실행할 문장
.....
else:
   조건식이 모두 거짓일 때 실행할 문장
```

[참고] 실행할 때 마다 사용자로 부터 데이터를입력받기



input( ) 함수

- 사용자에게 데이터를 입력 받을 때 사용하는 함수

코드 4-6 ch04_06.py

```
01  userData = input('데이터를 입력하세요.')
02  print(userData)
```

```
데이터를 입력하세요. Hello Python!
Hello Python!
```

- **input()함수로 입력받은 값은 무조건 문자형으로 취급**
- **만약 숫자형으로 처리해야 하는 데이터는 문자형 => 숫자형으로 변환필수**

문자형으로 숫자형으로 변환하는 방법

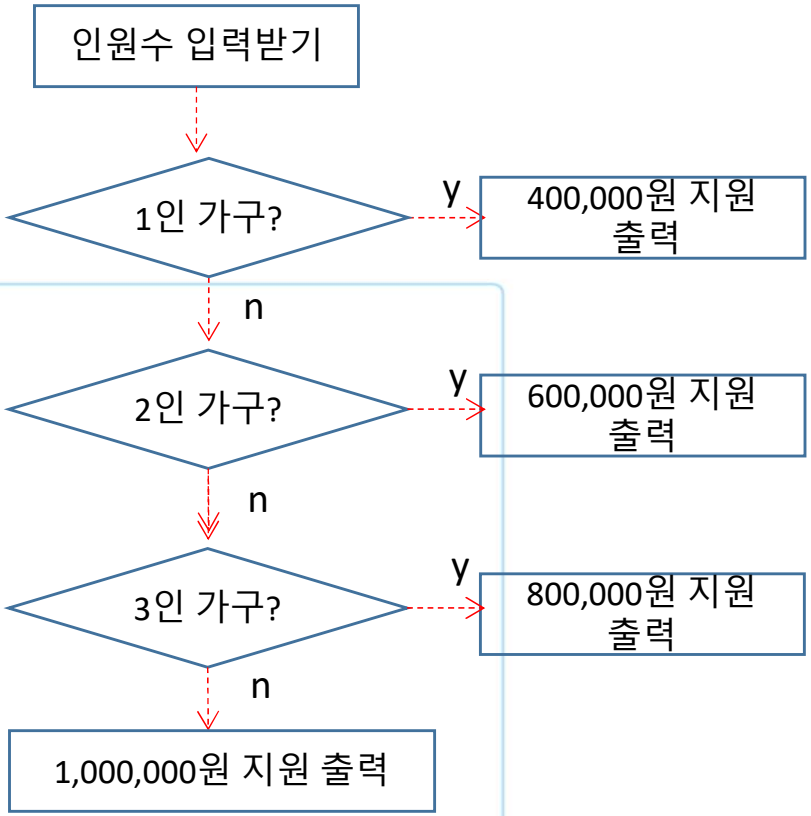
- **int(문자형 변수, 혹은 데이터)**
- **int("100") ➔ 문자 100을 숫자형 100으로 변환**

➢ (Exercise.6)



다음은 가구 인원수에 따른 국가재난지원금 수령액을 안내하는 프로그램입니다. 표를 참고하여 프로그램을 만들어봅시다.

1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구 이상
400,000원	600,000원	800,000원	1,000,000원




```
01   peopleNumber = int(input('인원수를 입력하세요. '))
02
03   if peopleNumber == 1:
04       print('400,000원 지원')
05   elif peopleNumber == 2:
06       print('600,000원 지원')
07   elif peopleNumber == 3:
08       print('800,000원 지원')
09   elif peopleNumber >= 4:
10       print('1,000,000원 지원')
```

```
인원수를 입력하세요. 2
600,000원 지원
```

```
peopleNubmer = int(input('인원수 입력'))

if peopleNubmer == 1 :
    print('400,000원 지원')
elif peopleNubmer ==2 :
    print('600,000원 지원')
elif peopleNubmer == 3 :
    print('800,000원 지원')
else :
    print('1,000,000원 지원')
```

동일 코드

수행평가



- Exercise1~Exercise6
- dawnlion@gnu.ac.kr
- 파일명 : AI_이름.zip
- 메일제목 : AI_이름